Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1\}, \qquad \nu = 0{,}3.$$

$$h_x = h_y = h = 0{,}025, \qquad \varepsilon = 10^{-5}.$$

Ищем горизонтальное перемещение u(x, y) и вертикальное v(x, y). Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки.

Черта над напряжением означает деление на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

Граничные условия

Левая сторона x = 0 закреплена:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0.$$

Верхняя и нижняя стороны свободны:

$$\overline{\sigma}_{yy} = \overline{\sigma}_{xy} = 0 \qquad (y = 0, 1).$$

На правой стороне действует вертикальная нагрузка:

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$



Равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 y(1 - y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$

От напряжений к уравнениям перемещений

Плоская деформация: перемещений по третьей координате нет.

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0.$$

Подставляем эти деформации в закон Гука:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

При ν = 0,3 коэффициенты равны:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{2\nu}{1-2\nu} = \frac{3}{2}.$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Подставляем деформации и делим напряжения на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{xx} = \frac{(\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y}{\lambda + 2\mu} = u_x + Cv_y,$$

$$\overline{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

В уравнения равновесия подставляем эти три выражения:

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xx} + \partial_y\overline{\sigma}_{xy} = \partial_x(u_x + Cv_y) + \partial_y[A(u_y + v_x)]$$

$$= u_{xx} + Cv_{xy} + Au_{yy} + Av_{xy} = u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy},$$

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xy} + \partial_y\overline{\sigma}_{yy} = \partial_x[A(u_y + v_x)] + \partial_y(v_y + Cu_x)$$

$$= Au_{xy} + Av_{xx} + v_{yy} + Cu_{xy} = v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy}.$$

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7}u_{yy} + \frac{5}{7}v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7}v_{xx} + \frac{5}{7}u_{xy} = 0.$$

Те же подстановки в граничные условия дают:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0;$$

$$v_y + Cu_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \qquad (y = 0, 1);$$

$$u_x + Cv_y = 0, \quad A(u_y + v_x) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$

Энергия и работа нагрузки

$$E = \tfrac{1}{2}\int_\Omega [u_x^2 + v_y^2 + 2C u_x v_y + A(u_y + v_x)^2]\, d\Omega,$$

$$\Pi = E - \int_0^1 q(y) v(2, y)\, dy.$$

Проверим условие равновесия через малое изменение перемещений:

$$u_\eta = u + \eta\, \delta u, \qquad v_\eta = v + \eta\, \delta v, \qquad \delta u = \delta v = 0 \quad (x = 0).$$

Здесь η — число, δu, δv — выбранные изменения. Например:

$$\frac{d}{d\eta}(u_x + \eta\, \delta u_x)^2 \Big|_{\eta = 0} = 2 u_x \delta u_x.$$

Первую производную по η обозначим δE:

$$E(u_\eta, v_\eta) = E(u, v) + \eta\, \delta E + O(\eta^2), \qquad \delta E = \frac{dE(u_\eta, v_\eta)}{d\eta}\Big|_{\eta = 0}.$$

Дифференцируем слагаемые E и используем формулы напряжений:

$$\delta E = \int_\Omega [\bar\sigma_{xx} \delta u_x + \bar\sigma_{yy} \delta v_y + \bar\sigma_{xy}(\delta u_y + \delta v_x)]\, d\Omega.$$

Интегрируем каждое слагаемое по частям:

$$\delta E = -\int_\Omega (\partial_x \bar\sigma_{xx} + \partial_y \bar\sigma_{xy}) \delta u\, d\Omega$$

$$- \int_\Omega (\partial_x \bar\sigma_{xy} + \partial_y \bar\sigma_{yy}) \delta v\, d\Omega$$

$$+ \int_0^1 [\bar\sigma_{xx} \delta u + \bar\sigma_{xy} \delta v]_{x=0}^{x=2}\, dy$$

$$+ \int_0^2 [\bar\sigma_{xy} \delta u + \bar\sigma_{yy} \delta v]_{y=0}^{y=1}\, dx.$$

Первые два интеграла равны нулю по уравнениям равновесия. В граничные интегралы подставляем:

$$\delta u = \delta v = 0 \ (x = 0), \qquad \bar\sigma_{xy} = \bar\sigma_{yy} = 0 \ (y = 0, 1),$$

$$\bar\sigma_{xx} = 0, \quad \bar\sigma_{xy} = q \ (x = 2) \quad \Longrightarrow \quad \delta E = \int_0^1 q\, \delta v(2, y)\, dy.$$

$$\delta\Pi = \delta E - \int_0^1 q\, \delta v(2, y)\, dy = 0.$$

Таким образом, та же постановка получается из условия δΠ = 0. Именно его ниже записываем на сетке.

Сетка и центральные разности

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad 0 \le i \le 80, \quad 0 \le j \le 40, \quad U_{ij} \approx u(x_i, y_j),\ V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Для W = U или W = V:

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2}, \quad \delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \qquad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

Разности для первых производных

На одной линии W_i означает U или V. G — разность между соседними узлами; D — производная в узле:

$$GW_{i+1/2} = \frac{W_{i+1} - W_i}{h}, \qquad DW_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h} \quad (0 < i < N),$$

$$DW_0 = \frac{W_1 - W_0}{h}, \qquad DW_N = \frac{W_N - W_{N-1}}{h}.$$

N = 80 по x, N = 40 по y. Индекс x или y у G, D задаёт направление. Интегралы по узлам заменяем формулой трапеций:

$$\int_0^{Nh} F(s)\, ds \approx h\left(\frac{F_0}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} F_i + \frac{F_N}{2}\right) = h \sum_{i=0}^{N} \theta_i F_i.$$

$$\theta_0^x = \theta_{80}^x = \theta_0^y = \theta_{40}^y = \tfrac{1}{2}, \quad \theta_i^x = 1\ (1 \le i \le 79), \quad \theta_j^y = 1\ (1 \le j \le 39).$$

Квадрат производной считаем на отрезках, а произведение разных производных — в узлах. Например:

$$\int_\Omega u_x^2\, d\Omega \approx h^2 \sum_{j=0}^{40} \theta_j^y \sum_{i=0}^{79} (G_x U)_{i+1/2,j}^2,$$

$$\int_\Omega u_x v_y\, d\Omega \approx h^2 \sum_{i=0}^{80} \sum_{j=0}^{40} \theta_i^x \theta_j^y (D_x U)_{ij} (D_y V)_{ij}.$$

Энергия и нагрузка на сетке

Применяем эти правила ко всем слагаемым E:

$$2E_h = h^2 \sum_{j=0}^{40} \theta_j^y \sum_{i=0}^{79} \left[(G_x U)^2_{i+1/2,j} + A(G_x V)^2_{i+1/2,j} \right]$$

$$+ h^2 \sum_{i=0}^{80} \theta_i^x \sum_{j=0}^{39} \left[A(G_y U)^2_{i,j+1/2} + (G_y V)^2_{i,j+1/2} \right]$$

$$+ 2h^2 \sum_{i=0}^{80} \sum_{j=0}^{40} \theta_i^x \theta_j^y \left[C(D_x U)_{ij}(D_y V)_{ij} + A(D_y U)_{ij}(D_x V)_{ij} \right].$$

Узловые нагрузки справа

Между y_j и y_{j+1} вертикальное перемещение меняется линейно:

$$v_h(2,y) = \frac{y_{j+1} - y}{h} V_{80,j} + \frac{y - y_j}{h} V_{80,j+1}.$$

По всей правой стороне это сумма; коэффициент при $V_{80,\,j}$ — узловая сила:

$$v_h(2,y) = \sum_{j=0}^{40} \varphi_j(y) V_{80,j}, \qquad \int_0^1 q v_h \, dy = \sum_j f^v_{80,j} V_{80,j}.$$

$$\varphi_j(y) = \max\left(1 - \frac{|y - y_j|}{h}, 0\right), \qquad f^v_{80,j} = \int_0^1 q(y)\varphi_j(y)\, dy.$$

Для внутреннего узла кладём $s = y - y_j$; нечётная часть интеграла равна нулю:

$$f^v_{80,j} = \int_{-h}^{h} [q(y_j) + (1 - 2y_j)s - s^2] \left(1 - \frac{|s|}{h}\right) ds$$

$$= hq(y_j) - \frac{h^3}{6} \qquad (0 < j < 40).$$

$$f^v_{80,0} = \int_0^h y(1-y)\left(1 - \frac{y}{h}\right) dy = \frac{h^2(2-h)}{12} = f^v_{80,40}.$$

$$\sum_j f^v_{80,j} = \frac{1}{6}; \qquad f^u_{ij} = 0, \quad f^v_{ij} = 0 \quad (i < 80).$$

От энергии к узловым уравнениям

$$\Pi_h = E_h - \sum_{j=0}^{40} f^v_{80,j} V_{80,j}.$$

Изменим только одно незакреплённое перемещение U_{ij} на число η:

$$\Pi_h(\ldots, U_{ij}+\eta, \ldots) - \Pi_h(\ldots, U_{ij}, \ldots)$$

$$= \eta\left(\frac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} - f^u_{ij}\right) + O(\eta^2).$$

При равновесии коэффициент при η равен нулю. Для любых малых изменений всех свободных узлов:

$$\delta\Pi_h = \sum_{ij}\left(\frac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} - f^u_{ij}\right)\delta U_{ij}$$

$$+ \sum_{ij}\left(\frac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} - f^v_{ij}\right)\delta V_{ij} = 0.$$

$$\frac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = f^u_{ij}, \qquad \frac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = f^v_{ij}.$$

Можно изменить только U_{ij}, оставив остальные значения прежними. Тогда из $\delta\Pi_h = 0$ следует первая строка; изменение только V_{ij} даёт вторую.

Пример: производная двух соседних квадратов по внутреннему U_{ij}:

$$\frac{\partial}{\partial U_{ij}}\frac{h^2}{2}[(G_x U)^2_{i-1/2,j} + (G_x U)^2_{i+1/2,j}]$$

$$= h[(G_x U)_{i-1/2,j} - (G_x U)_{i+1/2,j}] = -h^2\delta_{xx}U_{ij}.$$

Так же дифференцируем остальные слагаемые. Во внутренних узлах:

$$\frac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = -h^2(\delta_{xx}U_{ij} + A\delta_{yy}U_{ij} + B\delta_{xy}V_{ij}) = 0,$$

$$\frac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = -h^2(\delta_{yy}V_{ij} + A\delta_{xx}V_{ij} + B\delta_{xy}U_{ij}) = 0.$$

Уравнения для граничных узлов

На свободных горизонтальных краях и на нагруженном правом:

$$\frac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = \frac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = 0 \quad (j = 0, 40;\ 0 < i < 80),$$

$$\frac{\partial E_h}{\partial U_{80,j}} = 0, \qquad \frac{\partial E_h}{\partial V_{80,j}} = f^v_{80,j} \quad (0 \le j \le 40).$$

Нижний край: обе строки в явном виде

Для 0 < i < 80 из той же энергии:

$$0 = \frac{\partial E_h}{\partial U_{i0}} = -Ah(G_y U)_{i,\,1/2} - \frac{Ah}{2}[(D_x V)_{i0} + (D_x V)_{i1}]$$

$$-\frac{h^2}{2}[\delta_{xx} U_{i0} + C(D_x D_y V)_{i0}],$$

$$0 = \frac{\partial E_h}{\partial V_{i0}} = -h(G_y V)_{i,\,1/2} - \frac{Ch}{2}[(D_x U)_{i0} + (D_x U)_{i1}]$$

$$-\frac{Ah^2}{2}[\delta_{xx} V_{i0} + (D_x D_y U)_{i0}].$$

Для гладких u, v делим строки на −Ah и −h соответственно:

$$0 = (G_y U)_{i,\,1/2} + \frac{(D_x V)_{i0} + (D_x V)_{i1}}{2} + O(h),$$

$$0 = (G_y V)_{i,\,1/2} + C\frac{(D_x U)_{i0} + (D_x U)_{i1}}{2} + O(h).$$

Слагаемые с множителем h исчезают в пределе. Поэтому:

$$h \to 0 \implies u_y + v_x = 0, \qquad v_y + C u_x = 0.$$

В правом нижнем углу используем ту же полную энергию и угловую нагрузку:

$$\frac{\partial E_h}{\partial U_{80,0}} = 0, \qquad \frac{\partial E_h}{\partial V_{80,0}} = \frac{h^2(2-h)}{12}.$$

Хотя q(0) = 0, нагрузка действует на соседнем отрезке 0 < y < h:

$$\int_0^h q(y)\varphi_0(y)\,dy = \frac{h^2(2-h)}{12} > 0.$$

Поэтому в углу уравновешиваются силы узла. Нулевые напряжения в самой угловой точке это уравнение не задаёт.

Система для неизвестных перемещений

Подставляем $U_{0j} = V_{0j} = 0$. Остальные перемещения составляют вектор z, соответствующие нагрузки — вектор f:

$$\Pi_h = \tfrac{1}{2} z^T K z - f^T z, \qquad \frac{\partial \Pi_h}{\partial z} = Kz - f = 0.$$

Почему система имеет единственное решение

Каждая строка Kz = f — одно узловое уравнение. Коэффициенты $K_{a\beta}$ и $K_{\beta a}$ равны, поскольку получены из одного квадратичного выражения:

$$K_{ab} = \frac{\partial^2 E_h}{\partial z_a \partial z_b} = \frac{\partial^2 E_h}{\partial z_b \partial z_a} = K_{ba}.$$

Проверим, что $z^T K z > 0$ при $z \neq 0$. На каждой линии D — среднее двух соседних G:

$$DW_i = \frac{GW_{i-1/2} + GW_{i+1/2}}{2} \quad (0 < i < N).$$

Из разности квадрата и квадрата среднего получается:

$$h \sum_{i=0}^{N-1} (GW_{i+1/2})^2 - h \sum_{i=0}^{N} \theta_i (DW_i)^2$$

$$= \frac{h}{4} \sum_{i=1}^{N-1} (GW_{i+1/2} - GW_{i-1/2})^2 \geq 0.$$

Заменяя суммы квадратов G их нижними оценками через D и выделяя квадраты, получаем:

$$2E_h \geq h^2 \sum_{i,j} \theta_i^x \theta_j^y [(D_x U + C D_y V)^2 + (1 - C^2)(D_y V)^2]$$

$$+ A h^2 \sum_{i,j} \theta_i^x \theta_j^y (D_y U + D_x V)^2 \geq 0.$$

$A > 0$, $1 - C^2 > 0$. При $E_h = 0$ все квадраты справа равны нулю, а соседние G равны. Отсюда последовательно:

$$D_y V = 0, \qquad D_x U + C D_y V = 0 \implies D_x U = 0,$$

$$D_x U = 0 \implies G_x U = 0 \implies U_{ij} = U_{0j} = 0,$$

$$D_y U = 0, \quad D_x V = -D_y U = 0 \implies V_{ij} = V_{0j} = 0.$$

$$z \neq 0 \implies z^T K z = 2E_h > 0.$$

$$Kz = 0 \implies z^T K z = 0 \implies z = 0.$$

Поэтому система Kz = f имеет единственное решение. Далее вычисляем его последовательными приближениями.

Итерационное решение и проверка равновесия

На шаге k имеем z^k. Остаток $r^k = f - Kz^k$ показывает, какие силы ещё не уравновешены. Индекс a нумерует неизвестные:

Делим каждую компоненту r на соответствующий K_{aa} и по формулам ниже выбираем направление p и длину шага α:

$$z^0 = 0, \quad r^0 = f, \quad s_a^0 = r_a^0 / K_{aa}, \quad p^0 = s^0.$$

$$\alpha_k = \frac{(r^k)^T s^k}{(p^k)^T K p^k}, \qquad z^{k+1} = z^k + \alpha_k p^k,$$

$$r^{k+1} = r^k - \alpha_k K p^k, \qquad s_a^{k+1} = r_a^{k+1} / K_{aa},$$

$$\beta_k = \frac{(r^{k+1})^T s^{k+1}}{(r^k)^T s^k}, \qquad p^{k+1} = s^{k+1} + \beta_k p^k.$$

При остановке заново считаем f − Kz. Для каждой компоненты узла площадь $w_a = h^2 \theta_i^x \theta_j^y$:

$$w_a = h^2 \theta_i^x \theta_j^y, \qquad \max_a \frac{|(f - Kz)_a|}{w_a} \le \varepsilon = 10^{-5}.$$

Итог итерационного решения на заданной сетке

$$k = 400, \qquad \max_a \frac{|(f - Kz)_a|}{w_a} \approx 9{,}32 \cdot 10^{-6} < 10^{-5}.$$

Реакции заделки и общее равновесие

Реакции — силы, удерживающие заделку. Находим их по энергии до исключения закреплённых перемещений:

$$R_{x,j} = \frac{\partial E_h}{\partial U_{0j}}, \qquad R_{y,j} = \frac{\partial E_h}{\partial V_{0j}}.$$

На заделке перемещения не меняем: $\delta U_{0j} = \delta V_{0j} = 0$. Поэтому производные энергии здесь не приравниваем нулю — это реакции опоры.

Для всей пластинки сумма внешних сил и сумма их моментов должны быть нулевыми:

$$\sum_j R_{x,j} \approx 0, \quad \sum_j R_{y,j} \approx -0{,}166667, \quad M_R = -\sum_j y_j R_{x,j} \approx -0{,}333333.$$

$$\left|\sum R_y + F_y\right| \approx 2{,}35 \cdot 10^{-8}, \qquad |M_R + M_0| \approx 2{,}49 \cdot 10^{-8}.$$

Умножение Kz = f на z^T даёт удвоенную энергию и работу нагрузки:

$$2E_h \approx f^T z \approx 1{,}2941, \qquad |2E_h - f^T z| \approx 3{,}07 \cdot 10^{-13}.$$

Напряжения и проверка сгущением сетки

Из найденных U, V повторно вычисляем напряжения по трём формулам закона Гука. Внутри сетки используем центральные производные, на концах:

$$D^{\mathrm{rec}}W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h}, \quad D^{\mathrm{rec}}W_N = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h}.$$

При h = 0,025; 0,0125; 0,00625 соответственно получаем:

$$\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(1, y)\, dy \approx 0{,}16631;\ 0{,}16657;\ 0{,}16664 \longrightarrow \tfrac{1}{6}.$$

$$R_y^{\mathrm{rec}} = -\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy \approx -0{,}16851;\ -0{,}16793;\ -0{,}16749.$$

$$\frac{|R_y^{\mathrm{rec}} + 1/6|}{1/6} \cdot 100\% \approx 1{,}11\%;\ 0{,}759\%;\ 0{,}491\%.$$

$$\max_{y=0,\,1} |\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, y)| \approx 0{,}00351;\ 0{,}00178;\ 0{,}000900.$$

При меньшем h значения в правых углах ближе к нулю. Возле заделки точность напряжений в отдельных точках этими проверками не установлена. Суммарная реакция ближе к −1/6; малая ошибка Kz = f сама по себе не даёт точность напряжений.

$$\max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}1455; \quad 8{,}1654; \quad 8{,}1715.$$

Численный ответ на заданной сетке

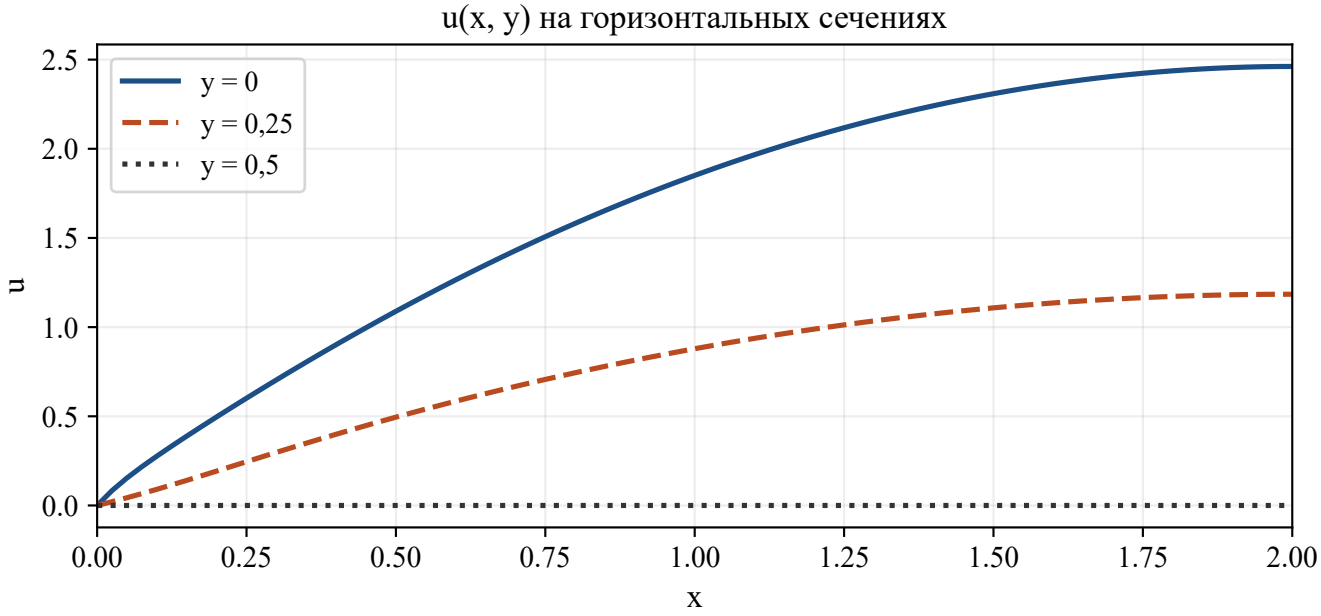
$$\max|U| \approx 2{,}462, \quad \max|V| \approx 7{,}765, \quad \max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}145.$$

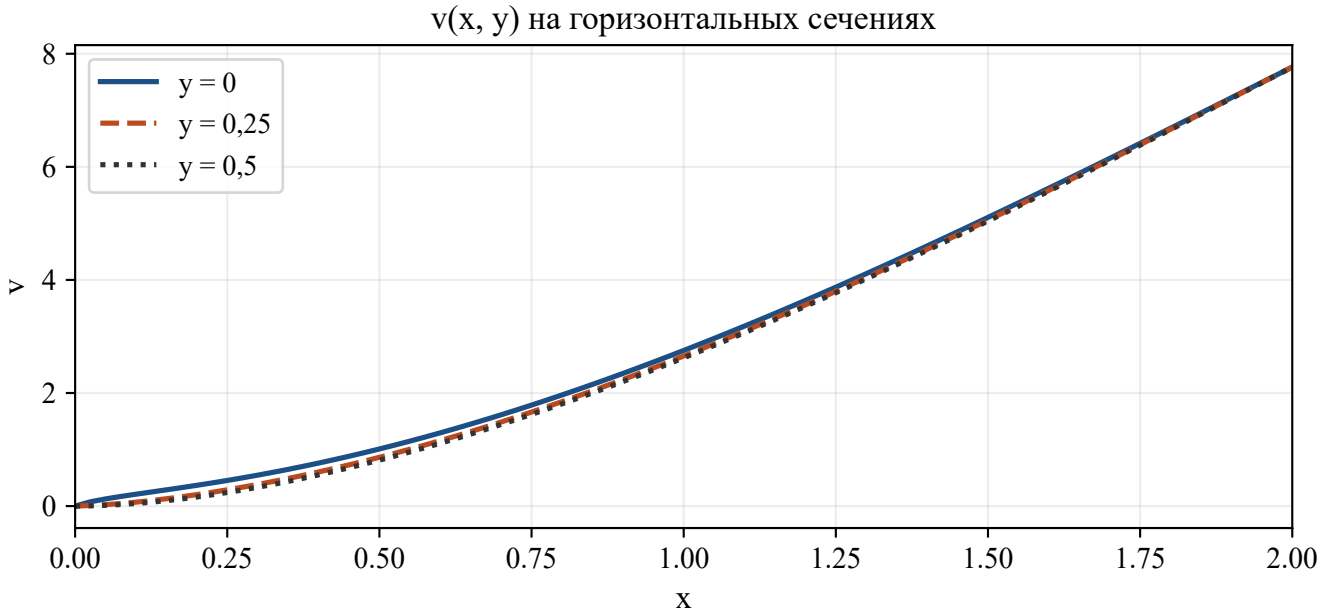
Максимум модуля — в правых углах. Точность 10^{-5} относится к итерационной остановке; отдельная ошибка сетки видна из сгущения.

Задание 3. Перемещения по длине

Зависимости U(x, y), V(x, y) на горизонтальных сечениях y = 0; 0,25; 0,5.
Остальные сечения восстанавливаются по симметрии:

$$U(x, 1-y) = -U(x, y), \qquad V(x, 1-y) = V(x, y).$$

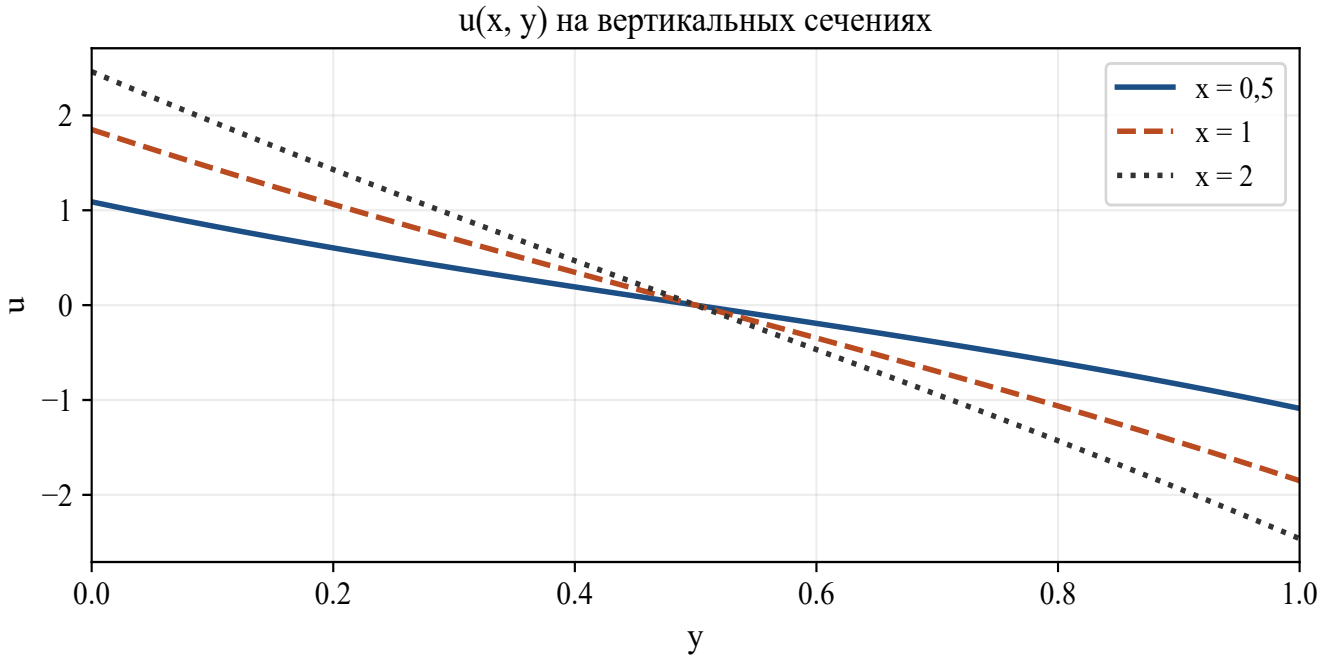


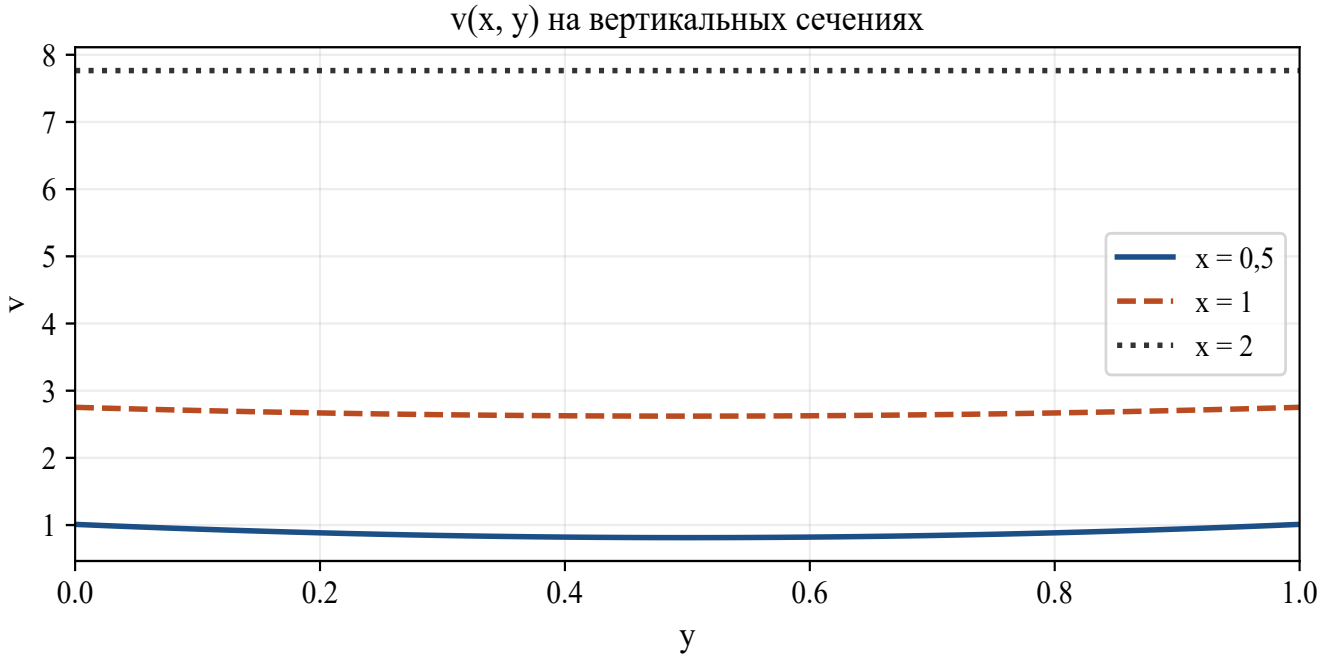


На заделке обе компоненты равны нулю. U меняет знак между верхней и нижней половинами, V сохраняет знак.

Задание 3. Перемещения по ширине

Зависимости U(y), V(y) при фиксированных x = 0,5; 1; 2. Координаты и компоненты перемещений безразмерны.





В середине ширины U(x,0,5) = 0; V симметрично относительно y = 0,5. К нагруженной стороне модули перемещений возрастают.